Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Sistemas de Computação

SSC0902 – Organização e Arquitetura de Computadores
1ª Trabalho Prático

Data da disponibilização: 17/03/26 - Data de entrega: 06/04/26

Implementação do Jogo "Montagem de trem" em Assembly RISC-V

O objetivo deste trabalho é implementar um jogo simples, o "Montagem de Trem". Neste jogo, o jogador controla um trem e pode adicionar ou remover vagões ao longo do jogo. Para isso, o jogo deve ser capaz de gerenciar uma lista ligada que representa o trem, conforme o jogo for caminhando. O trem é implementado como lista ligada simples onde o primeiro nó é a locomotiva e depois cada nó da lista representa um vagão. Cada componente do trem deve ser representado por:

- ID do vagão (inteiro)
- Tipo do vagão (por exemplo: locomotiva, carga, passageiro, combustível, que pode ser representado por um código)
- Ponteiro para o próximo vagão

Inicialização do Jogo: O jogo deve inicializar corretamente, exibindo uma mensagem de boas-vindas e instruções para o jogador. No início já deve existir um elemento no trem, que é a locomotiva.

Interação com o Jogador: O jogo deve apresentar ao jogador um menu textual com as seguinte opções:

1 – Adicionar vagão no início
2 – Adicionar vagão no final
3 – Remover vagão por ID
4 – Listar trem
5 – Buscar vagão
6 – Sair

Funcionalidades obrigatórias:

1. **Adicionar vagão no início**
   - Inserir novo vagão logo após a locomotiva
   - Simula acoplar um vagão na frente
2. **Adicionar vagão no final**
   - Percorrer a lista até o último nó
   - Inserir o novo vagão no final
3. **Remover vagão por ID**
   - O usuário informa o ID
   - O programa deve:
     - Encontrar o nó correspondente
     - Ajustar os ponteiros corretamente
   - Casos importantes:
     - Não é permitida a remoção do primeiro nó
     - Remoção no meio
     - Remoção do último nó

4. **Listar composição do trem**
    - Percorrer toda a lista
    - Mostrar todos os vagões na ordem
5. **Buscar vagão**
    - O usuário informa um ID
    - O programa verifica se o vagão existe

Entrega do Projeto: O grupo deve entregar o código-fonte do jogo em Assembly RISC-V. Além disso, o grupo deve preparar um breve relatório descrevendo o processo de desenvolvimento do jogo, incluindo desafios enfrentados, soluções implementadas e lições aprendidas.

Correção: A correção levará em conta a execução correta do programa, a qualidade do código fonte feito (qualidade == identação, comentários corretos, nome significativos para rótulos, espaços entre porções do código, etc.) e a qualidade da monografia.

O trabalho deverá ser feito em grupo de no mínimo 3 pessoas e no máximo 4 pessoas e submetido no e-Disciplinas até a data definida acima. Quaisquer características omissas a esta especificação deverão ser reportadas a professora para orientação de como proceder.